UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Lic. en Ciberdefensa

Materia
Sistemas Operativos I

Unidad 1 / Semana 4

Año: 2025

Contenidos

Tipos de memorias. Esquema jerárquico de memorias. Capacidad y métodos de acceso de las memorias.

Índice

1. La memoria en una computadora 3
1.1 Características de la memoria 4
1.2 Métodos de acceso a la memoria 6
1.3 Localización de la memoria 7
2. Tipos de memoria interna 8
2.1 RAM (random access memory) 8
2.2 Caché 8
2.3 ROM 9
2.4 Flash Memory 10
2.5 Diferencia entre BIOS y CMOS 10
2.6 BIOS vs UEFI 11
4. Tipos de medios de almacenamiento (Memoria externa) 11
6. Síntesis del módulo 12

1. La memoria en una computadora

La memoria constituye un componente fundamental en la arquitectura de cualquier sistema computacional, actuando como el almacén transitorio o persistente de los datos e instrucciones que posibilitan su operación. No es una memoria única, la memoria en una computadora se organiza en una jerarquía donde cada nivel está basado en diferentes tecnologías y diseñado para optimizar aspectos cruciales como la velocidad de acceso, la capacidad de almacenamiento y el costo por bit.

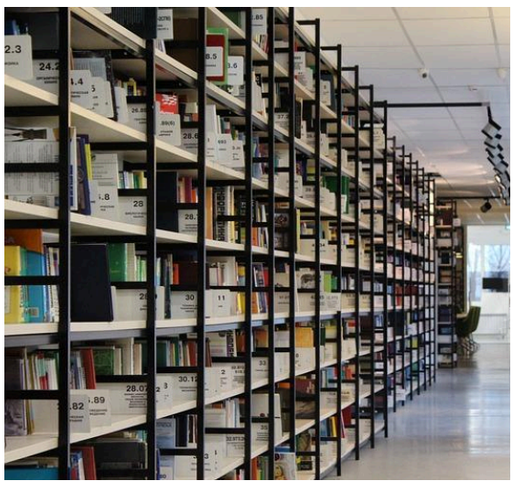
Esta jerarquía se distingue principalmente en dos categorías: la memoria interna (o primaria) y la memoria externa (o secundaria). La memoria interna se caracteriza por su velocidad de acceso por parte de la unidad central de procesamiento (CPU), siendo esencial para la ejecución de programas y el manejo inmediato de datos. Por otro lado, la memoria externa ofrece una capacidad de almacenamiento significativamente mayor a un costo inferior, aunque su acceso requiere la intervención de módulos de entrada/salida, lo que implica una latencia mayor.

La comprensión de esta jerarquía y las características distintivas de cada nivel de memoria (como la caché, la memoria principal o RAM, y los dispositivos de almacenamiento masivo) es muy importante para entender el rendimiento, las limitaciones y las posibilidades de los sistemas informáticos modernos. El diseño y la gestión eficiente de esta jerarquía de memoria son, por lo tanto, temas centrales en el estudio de la arquitectura de computadoras y el desarrollo de software.

Es importante diferenciar entre el almacenamiento y la memoria.

Memoria

El término **memoria** se refiere al componente dentro de su computadora que le permite acceder a los datos que están almacenados en su computadora **a corto plazo**. Usted puede reconocer este componente como **RAM** (memoria de acceso aleatorio). Su computadora realiza muchas operaciones accediendo a los datos almacenados en su memoria a corto plazo. Algunos ejemplos de estas operaciones incluyen editar un documento, cargar aplicaciones, y navegar por internet. La velocidad y rendimiento de su sistema dependen de la cantidad de memoria que esté instalada en su computadora. Como analogía, si usted tiene un escritorio y un archivador, el escritorio representa la memoria de su computador. Los elementos que necesitará a la mano se guardan en su escritorio para un fácil acceso. Sin embargo no se puede almacenar mucho en un escritorio, debido a las restricciones de tamaño.

Escritorio y archivador

Almacenamiento

Mientras la memoria se refiere a la ubicación de los datos a corto plazo, el almacenamiento es el componente de su computadora que le permite almacenar y acceder a datos **a largo plazo**. Usualmente, el almacenamiento se da en forma de una **unidad de estado sólido** o un **disco duro**. El almacenamiento le permite acceder y almacenar sus aplicaciones, sistema operativo y archivos por un tiempo indefinido.

Mientras que el escritorio representa la memoria de la computadora, el archivador representa el almacenamiento de su computadora. Los elementos que se deben guardar, pero no necesariamente acceder en ese momento, se guardan en el archivador. Éste dispone de una capacidad para almacenar datos e información.

1.1 Características de la memoria

Analizaremos tres características de las memorias:

- **Capacidad de almacenamiento**: se denomina capacidad de una memoria a la cantidad total de información que puede almacenar, ya sea de forma temporal (como en la memoria principal o RAM) o de forma persistente (como en el almacenamiento secundario). Dado que la información digital se representa mediante el sistema binario, la unidad fundamental para medir esta capacidad es el bit. Pero en la práctica, **la información se organiza y almacena en grupos de bits.** En la memoria principal, estos grupos se denominan **palabras** o **posiciones de memoria** a las que la unidad central de procesamiento (CPU) accede simultáneamente para una mayor eficiencia.

  En el almacenamiento secundario, aunque la base sigue siendo el bit, la capacidad se expresa comúnmente en unidades más grandes como **Bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes, Terabytes**, etc., para facilitar su comprensión y manejo.

Resumiendo, la capacidad de almacenamiento, ya sea en la memoria principal o secundaria, define la cantidad de datos que se pueden contener en un momento dado. Mientras que la memoria principal se enfoca en el acceso rápido a los datos que se están utilizando activamente, el almacenamiento secundario proporciona un espacio más grande y persistente para guardar la información.

- **Velocidad (tiempo de acceso)**: Se refiere al lapso que transcurre desde que se solicita la lectura de un dato hasta que ese dato está disponible para ser utilizado. Un menor tiempo de acceso implica una mayor velocidad de la memoria.

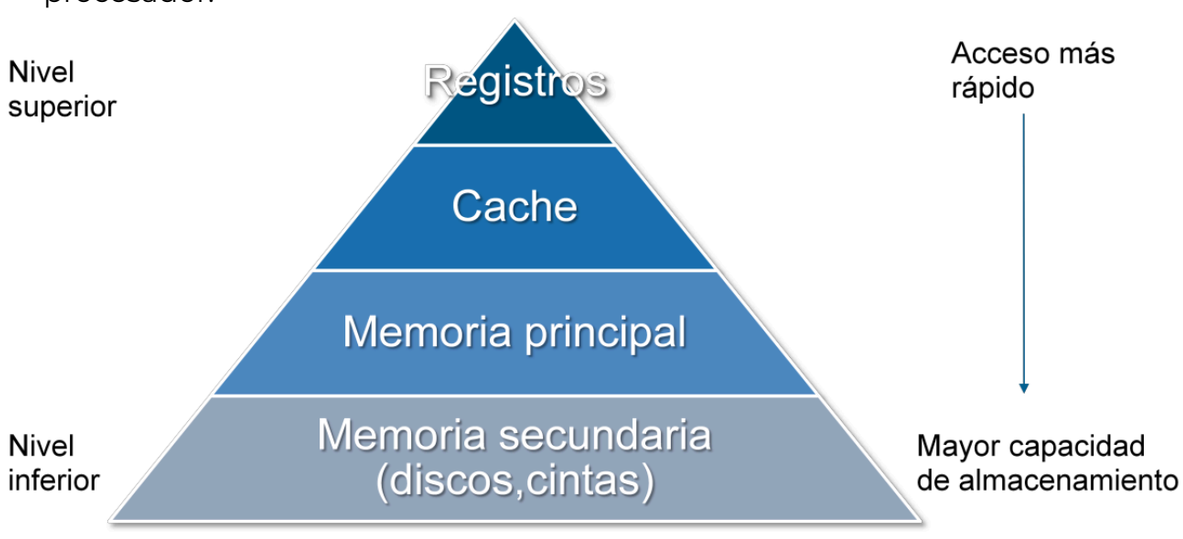
- **Costo** (generalmente se usa el costo por bit).

Estas características compiten entre sí, por lo cual se utilizarán memorias cuyas características sean compatibles con la función que desempeñarán en la computadora. Se cumplen las siguientes relaciones:

- A mayor velocidad, mayor costo por bit.
- A mayor capacidad, menor costo por bit.
- A mayor capacidad, el tiempo de acceso es mayor, es decir, más lento.

En la siguiente pirámide se muestra una jerarquía de la memoria según su tipo y donde se cumplen las siguientes condiciones a medida que se desciende por ella:

- Disminución del costo por bit.
- Aumento de la capacidad.
- Aumento del tiempo de acceso.
- Disminución de la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador.



En resumen, las memorias más rápidas y cercanas al procesador (como la caché y la memoria principal o RAM) tienden a ser más costosas por unidad de almacenamiento. A medida que descendemos en la jerarquía hacia memorias más lentas y de mayor capacidad (como el almacenamiento secundario, ya sean SSD o HDD), el costo por bit disminuye significativamente. Esta relación costo-velocidad es una de las razones fundamentales por las que se implementa una jerarquía de memorias: se busca un equilibrio entre el rendimiento necesario y el costo total del sistema.

1.2 Métodos de acceso a la memoria

Las memorias, tanto internas como externas, permiten guardar datos en una computadora. La forma en que la computadora **accede** a estos datos se conoce como **método de acceso** y podemos clasificar los tipos de memoria según esta característica.

Los métodos de acceso varían según el tipo de memoria en:

1. **Acceso secuencial**
   En este método, se accede a las posiciones de memoria en un orden determinado, comenzando desde la última posición consultada y avanzando progresivamente hasta alcanzar la posición deseada. El tiempo de acceso depende tanto de la posición objetivo como de la posición previa a la que se accedió. Este tipo de acceso se utiliza principalmente en dispositivos de almacenamiento con cinta magnética.

2. **Acceso directo**
   La memoria se organiza en bloques, cada uno con una dirección única. Para acceder a una posición específica, primero se localiza el bloque correspondiente y, dentro de él, se recorre de manera secuencial hasta llegar a la ubicación deseada. El tiempo de acceso depende de la distancia entre la última posición consultada y la nueva posición objetivo. Los discos rígidos (HDD) son ejemplos de este método de acceso, así como las unidades de CD/DVD o disquetes, ya en desuso.

3. **Acceso aleatorio**
   En este caso, la memoria se estructura como un conjunto de celdas, donde cada posición cuenta con una dirección única. Se puede acceder directamente a cualquier posición, proporcionando su dirección, sin importar la posición previa consultada. El tiempo de acceso es constante, independientemente de la ubicación dentro de la memoria. El principal ejemplo de este método de acceso es la memoria RAM.

4. **Acceso Asociativo**
   En este método se usa principalmente en las memorias caché. Cada celda es recuperada en **función de su contenido** en lugar de una dirección, es decir, que se busca un determinado patrón de bits (clave) en un conjunto de bits de cada celda, haciendo comparaciones simultáneas. El tiempo de acceso siempre es constante.

1.3 Localización de la memoria

Podemos clasificar los tipos de memoria según su **localización** dentro de la computadora. Básicamente, se pueden distinguir:

- **Memoria dentro del chip del procesador**. Habitualmente están los **registros** y uno o varios niveles de **memoria caché**.

- **Memoria interna**. Memoria situada físicamente en la placa base de la computadora y corresponde a la **memoria principal** (**memoria RAM** de la computadora) y adicionalmente un nivel de **memoria caché** o varios.



Memoria RAM

También se encuentra en esta categoría la llamada **memoria ROM**, donde actualmente cubren la función las memorias de tipo flash con la ventaja de poder reescribirse.

- Memoria externa. Corresponde a los **dispositivos de almacenamien o memoria secundaria**, como discos duros, unidades ópticas (CD-ROM, DVD, o Blu-ray), unidades de cinta, memorias flash (pendrive), etc.



Unidad de estado sólido

Importante:

El principal objetivo de un sistema de computación es ejecutar programas. Estos programas, junto con los datos a los que acceden, deben encontrarse en memoria principal durante la ejecución. En una situación ideal, nos gustaría que todos los programas y datos se encontrarán permanentemente en la memoria principal. Esto no es posible por dos razones:

1. La memoria principal generalmente es demasiado pequeña para contener en forma permanente todos los programas y datos necesarios.

2. La memoria principal es un componente que permite el acceso a datos a corto plazo. Es volátil, es decir, que pierde su contenido al apagar o perder la energía.

El objetivo del almacenamiento secundario (principalmente corresponde a discos rígidos y discos de estado sólido) es **contener permanentemente grandes cantidades de datos**. Con lo cual, desde el almacenamiento secundario se cargarán a la memoria principal del equipo los programas para su ejecución por parte del procesador y también contener los datos relacionados con dichos programas.

2. Tipos de memoria interna

2.1 RAM (random access memory)



La memoria RAM consiste de chips de memoria que el procesador y otros componentes pueden escribir o leer. Cuando la computadora se enciende, ciertos programas del sistema operativo se cargan a la memoria principal desde el disco duro y permanecen en ella mientras la computadora esté encendida. Igualmente, los programas de aplicación y los datos que se utilizan se cargan y mantienen en memoria mientras se estén usando.

Memoria RAM

=

Memoria de trabajo

La mayoría del RAM es volátil; pierde su contenido cuando la computadora se desconecta de la electricidad. Por esta razón, se debe guardar lo que se esté realizando en la computadora para poder usarlo en el futuro. Guardar es el proceso de copiar de la RAM a un dispositivo de almacenamiento persistente, como el disco duro.

Los chips de RAM son generalmente más pequeños que el procesador. Usualmente residen en una tarjeta de circuito, llamada módulo de memoria, que se inserta en el motherboard, como muestra la imagen anterior.

2.2 Caché



La mayoría de las computadoras actuales mejoran su tiempo de procesamiento con el “cache”. Hay dos tipos de caché:
caché de memoria (memory cache) y caché

de disco (disk cache). El caché de memoria, también llamado RAM caché, ayuda a acelerar los procesos de la computadora porque guarda instrucciones y datos usados frecuentemente. Dado que la memoria caché dispone de una tecnología más rápida de acceso se acelera el acceso a los datos. Cuando el procesador necesita instrucciones o datos, primero busca en el caché. Si no localiza lo que busca, entonces examina la RAM.

Memoria caché soldada a la motherboard

La mayoría de las computadoras tienen dos o tres niveles de caché. El nivel 1 (Level 1 – L1), también llamado cache primario o interno, está creado directamente en el procesador. Usualmente tiene poca capacidad, desde 8 a 64 KB. El segundo nivel (Level 2 – L2), conocido también como caché externo, es un poco más lento que el L1, pero tiene mucha más capacidad, desde 64 KB hasta 4 MB. Aunque en las computadoras de hace varios años el caché L2 no era parte del procesador, en la actualidad los procesadores incluyen un tipo de cache L2, llamado “advanced transfer cache”.

Si los procesadores tienen el cache L2 – “advanced transfer cache” – también pueden tener el nivel tres (Level 3 – L3). El caché L3 está separado del procesador y se encuentra en la motherboard. Sólo existe en computadoras que pueden usar el L2 “advanced transfer cache”.

Cuando el procesador necesita una instrucción o datos, realiza la búsqueda en este orden: cache L1, cache L2, cache L3 (si existe), RAM. Si la instrucción o dato no se encuentra en la memoria, entonces debe buscar en un medio de almacenamiento como el disco rígido o SSD.

2.3 ROM

El “Read-only memory” (ROM) se refiere a chips de memoria que guardan datos que solamente pueden ser leídos. Los datos en el ROM no pueden modificarse. El ROM es no-volátil; su contenido no se pierde cuando la computadora se apaga. Los chips de ROM contienen datos, instrucciones o información que ha sido guardada permanentemente. Por ejemplo, ROM contiene el BIOS (basic input/output system), que es un programa que indica la secuencia de instrucciones que la computadora sigue para cargar el sistema operativo y otros archivos cuando se enciende la computadora. Los chips de ROM, llamados firmware, contienen datos, instrucciones o información escrita permanentemente.

Normalmente este software, el BIOS, viene grabado en un chip de memoria no volátil de sólo lectura ROM (Read Only Memory), situado en la placa base, de ahí el nombre ROM BIOS. Esto garantiza que no se perderá al apagar el Sistema y que no dependerá para su actuación de la existencia o buen funcionamiento de ningún disco, por lo que estará siempre disponible. Esto último es importante, porque como veremos a continuación, posibilita el arranque inicial del equipo sin necesitar de ningún recurso externo.

Desde los primeros tiempos de las PC, el ROM-BIOS dio problemas en los equipos existentes, dado que los avances técnicos eran constantes; lo que suponía

aumentar las capacidades de disco y de los dispositivos conectados a los equipos. Esto exigía nuevas BIOS, con lo que había que cambiar la placa base, o cuando mínimo, en los modelos posteriores, cambiar el integrado que contenía la ROM BIOS. Para resolver el problema se comenzó a utilizar memorias regrabables tipo EPROM ("Erasable programmable read-only memory") y EEPROM ("Electrically erasable programmable read-only memory").

En la actualidad se utiliza un tipo de memoria no volátil flash (Flash BIOS) que puede ser regrabada sin utilizar ningún dispositivo de borrado o grabación especial, lo que permite actualizarla muy fácilmente. Por lo general solo es necesario descargar de Internet la versión adecuada (normalmente del sitio del fabricante de la placa base) y seguir las instrucciones que acompañan al programa.

Debido a que el BIOS es usado constantemente en el funcionamiento normal del PC, y que la memoria RAM es de acceso más rápido que la ROM, muchos fabricantes disponen que el contenido de la ROM BIOS sea copiado a memoria RAM como parte del proceso de arranque inicial. Esto se conoce como "Shadowing", y tiene el efecto de acelerar el rendimiento del sistema. La versión de la BIOS cargada en RAM se denomina shadow BIOS

El sistema BIOS de un PC estándar desempeña cuatro funciones independientes:

- Proceso de carga inicial del software.
- Programa de inventario y comprobación del hardware.
- Inicialización de los dispositivos hardware que lo requieren, carga de cierto software básico e inicio del Sistema Operativo.
- Soporte para ciertos dispositivos hardware del sistema

2.4 Flash Memory

Flash memory es un tipo de memoria no-volátil que puede ser borrada electrónicamente y reprogramada. Las computadoras actuales usan flash BIOS, de forma tal que se pueda actualizar fácilmente el contenido del BIOS de la computadora, si es necesario. El flash memory se utiliza también en computadoras y equipos de mano, como teléfonos celulares digitales, impresoras, entre otros.

Vamos a aclarar algunos conceptos...

2.5 Diferencia entre BIOS y CMOS

La BIOS y la CMOS no son lo mismo. La CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) es una porción de Bytes encargada de almacenar los valores y ajustes de la BIOS (aquellos que el usuario podrá cambiar). Podemos almacenar datos como por ejemplo, la fecha y la hora, los parámetros que definen nuestro

disco rígido o unidad de estado sólido, la secuencia de arranque o la configuración de nuestros puertos.

El BIOS (software) está guardado en memoria de tipo ROM, EPROM, EEPROM o actualmente FLASH. En cambio la CMOS es una memoria de tipo RAM y los datos que se guardan se pueden alterar pero también se borrarán en caso de existir algún corte de energía. Para prevenir que se dé esta situación, es decir, que se borren los datos definidos por el usuario, hace uso de una pila que alimenta esta memoria siempre que nuestra computadora esté apagada.



2.6 BIOS vs UEFI

BIOS (Basic Input-Output System) es un programa tipo firmware[1] escrito en lenguaje ensamblador que reside en un chip de memoria no volátil situado en las placas base.

Es el primer programa que se ejecuta en el arranque de una computadora y tiene el objetivo de proporcionar la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y la configuración básica del hardware del sistema.

BIOS es uno de los componentes que durante más tiempo se ha mantenido en las computadoras ya que existe desde los primeros IBM PC. Aunque ha sido mejorado con algunas funciones, no ha variado sustancialmente en décadas y por ello tiene múltiples limitaciones.

Para superar estas limitaciones, en 2007 Intel, AMD, Microsoft y los grandes fabricantes de PCs, acordaron promover la nueva especificación **Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)**. La gran mayoría de las computadoras que se venden hoy en día utilizan UEFI en lugar del BIOS tradicional, aunque suelen añadir un modo de compatibilidad con ellos para permitir el uso de software o hardware que podría no ser totalmente compatible con UEFI.

4. Tipos de medios de almacenamiento (Memoria externa)



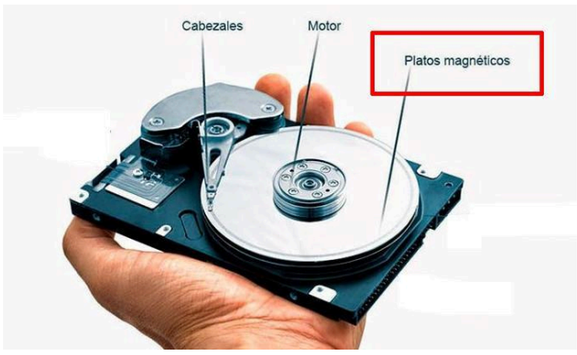
Se los conoce como memorias secundarias (unidad de discos magnéticos, Lecto-grabadora de DVD, Blu-ray, unidades de estado sólido, entre otros). Estos dispositivos se

[1] Software alojado en memorias no volátiles como ROM / EPROM / Flash.

pueden encontrar físicamente dentro o fuera de la computadora. Las unidades de almacenamiento se entienden como aquellas que permiten almacenar de forma permanente los datos o programas para ser utilizados en el momento adecuado y poder ser modificados, vueltos a guardar y recuperados cuando sea necesario. Son por tanto dispositivos que guardan permanentemente la información en ausencia de alimentación, siendo muchos de ellos capaces de ser transportables, es decir, poder llevarse la información a otro equipo o guardarla como copia de seguridad.

Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre el dispositivo o unidad de almacenamiento y el medio o soporte de almacenamiento donde se guardarán realmente los datos.

Por ejemplo: el HDD es el dispositivo o unidad llamada "disco rígido". Pero el medio o soporte donde se guardan los datos son los platos magnéticos.



Posteriormente, profundizaremos en el tema de medios de almacenamiento.

6. Síntesis del módulo

La memoria juega un rol esencial en el funcionamiento de una computadora, ya que los programas deben cargarse en la memoria principal (RAM) para su ejecución. El procesador es el encargado de ejecutar secuencialmente las instrucciones que obtiene directamente de esta memoria principal.

Existen diversos tipos de memoria, caracterizados principalmente por su capacidad, velocidad (o tiempo de acceso) y costo por bit.

El método de acceso es otra característica distintiva, clasificándose en: secuencial, directo y aleatorio.

Según su ubicación dentro del sistema, podemos distinguir las siguientes categorías:

- Memoria dentro del chip del procesador: Aquí se encuentran los registros y uno o varios niveles de memoria caché.
- Memoria interna (o principal): Localizada físicamente en la placa base, corresponde a la memoria RAM del sistema. Adicionalmente, puede incluir uno o varios niveles de memoria caché. También se incluye en esta categoría la memoria ROM, cuya función actualmente está cubierta por memorias de tipo flash, que ofrecen la ventaja de ser reescribibles.
- Memoria externa (o secundaria): Constituida por dispositivos de almacenamiento secundario, como unidades de discos magnéticos, ssd, lecto-grabadoras de DVD, Blu-ray, entre otros. Estos dispositivos pueden estar ubicados tanto dentro como fuera de la computadora y se denominan memoria secundaria o de almacenamiento. Un caso especial es el sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks o Conjunto Redundante de Discos Independientes), que consiste en un conjunto de discos que el sistema operativo reconoce como una única unidad lógica.